

Ushtrime ND8dh

1.2.120 Në dy enë komunikuese me sipërfaqe tërthore të ndryshme vendosim më parë mërkur e pastaj në gypin e gjërë me sipërfaqe tërthore $S_2 = 5\text{cm}^2$ vendosim $V=300\text{ ml}$ ujë. Për sa lartësia e shtyllës së mërkurit në gypin e ngushtë do të jetë më e madhe prej lartësisë në enën e gjërë? ($\rho_u = 1000\text{ kg/m}^3$, $\rho_{Hg} = 13\,600\text{ kg/m}^3$).

Zgjidhje:

Të dhënat:

$$S_2 = 5\text{cm}^2 \quad \rho_u = \rho_u = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$\underline{V = 300\text{ ml}} \quad \rho_{Hg} = 13600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$h_1 = ?$$

$$V = S_2 \cdot h_2$$

$$V = 300\text{ ml} = 300 \cdot 10^{-3}\text{ l}$$

$$V = 300 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{-3}\text{ m}^3$$

$$V = 300 \cdot 10^{-6}\text{ m}^3$$

$$S = 5(10^{-2}\text{ m})^2 = 5 \cdot 10^{-4}\text{ m}^2$$

$$h_2 = \frac{V}{S_2} = \frac{300 \cdot 10^{-6}\text{ m}^3}{5 \cdot 10^{-4}\text{ m}^2} = 60 \cdot 10^{-2}\text{ m} = 0,6\text{ m}$$

$$\rho_1 h_1 = \rho_2 h_2$$

$$h_1 = h_2 \frac{\rho_2}{\rho_1} = 0,6\text{ m} \cdot \frac{1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}{13600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} = 0,044117\text{ m}$$

$$h_1 = 4,4117\text{ cm}$$

1.2.121 Në lëngun me densitet ρ_1 vendosim lëngun tjetër, i cili me të parin nuk përzieret dhe densiteti i tij është ρ_2 ($\rho_1 < \rho_2$). Vërehet se ndonjë trup me densitet ρ pezullon diku në hapsirën kufitare ndërmjet dy lëngjeve. Përcaktoni se cila pjesë e vëllimit të trupit është zhytur në lëng me densitet më të madh.

Zgjidhje:

D.Sh.

